Aula 05

Programação Orientada à Objetos

Algoritmos e Estrutura de Dados II

2º Semestre - CDN

Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Conteúdo Programático - Planejamento

Semana	Data	Temas/Atividades
1	12/02	Acolhimento e Boas-vindas! Introdução a Disciplina. Formas de Avaliação e Percurso Pedagógico.
2	19/02	Tipo de dado abstrato. Introdução a Estrutura de Dados.
3	26/02	Complexidade de Algoritmos
4	05/03	Vetores não-Ordenados e busca sequencial
5	12/03	Vetores Ordenados e busca binária
6	19/03	Revisão de Programação Orientada a Objetos (POO)
7	26/03	Pilhas
8	02/04	Filas
9	09/04	Listas encadeadas
10	16/04	Recursão
11	*23/04*	***Primeira Avaliação Formal. (P1).*** *Correção da Avaliação após o intervalo.*
12	30/04	Algoritmos de Ordenação
13	07/05	Algoritmos de Ordenação
14	14/05	Árvores
15	*16/05*	*Árvores (autoestudo – Compensação quinta dia 04/06)*
16	21/05	Grafos
17	28/05	Tabela Hash
18	11/06	***Apresentação PI do curso de CDN***
19	*18/06*	***Segunda Avaliação Formal (P2).*** Correção da Avaliação após o intervalo
20	25/06	***Avaliação Substitutiva.*** Correção da Avaliação após o intervalo. Finalização Disciplina

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Cenário:

Estrutura de um e-Commerce

OO permite estruturar o sistema em torno de objetos o que ajuda a gerenciar a complexidade e facilita a manutenção

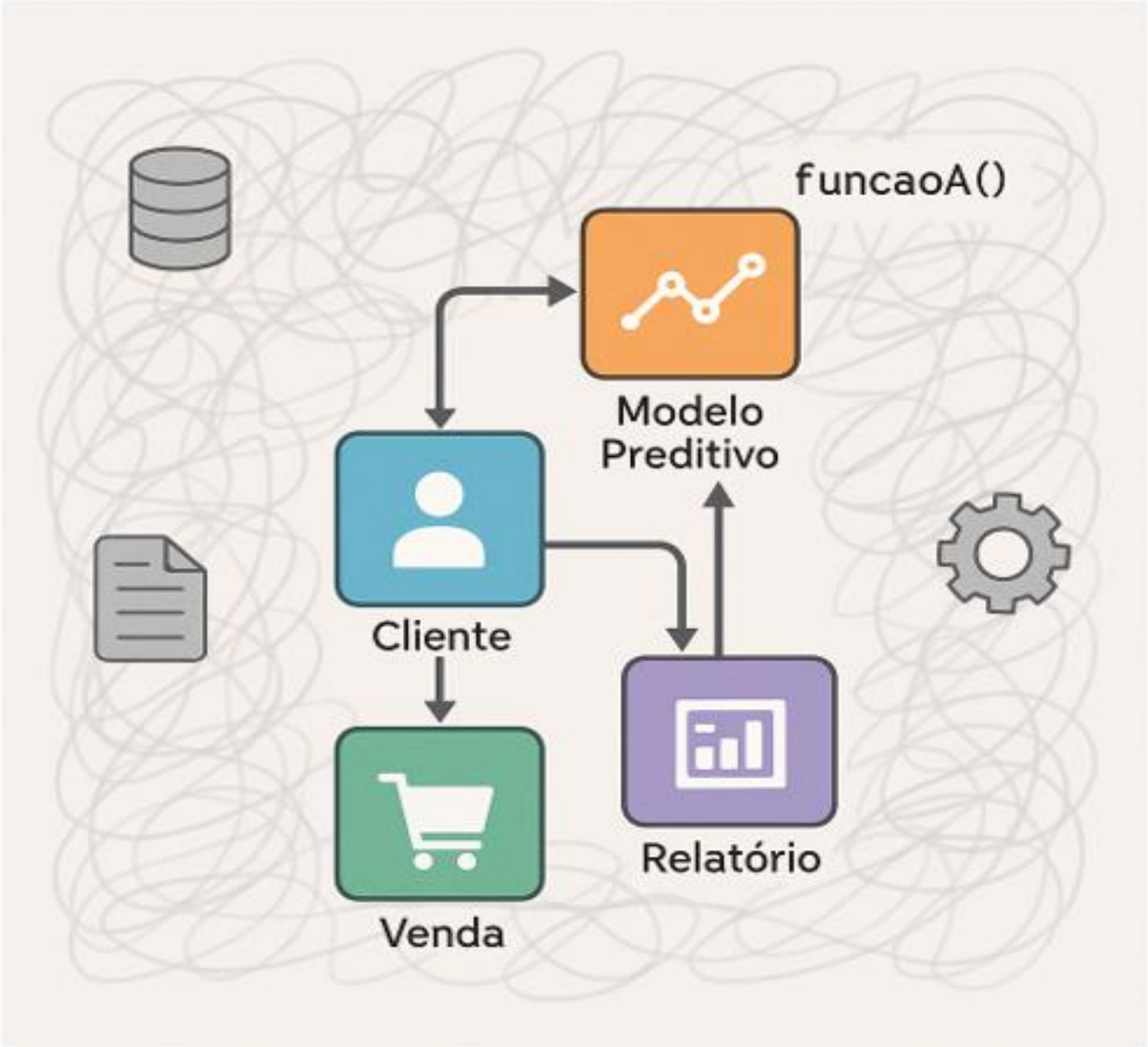


Imagem Gerada por IA – ChatGPT 4o

Figura: Estrutura de um grande e-Commerce

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

O que é Orientação a Objetos

Paradigma?

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- PARADIGMA?
  - Conjunto de crenças, valores e técnicas compartilhadas por membros de uma determinada comunidade.
  - Conjunto de regras (forma de pensar) utilizadas para resolver problemas!

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- PARADIGMA?
  - Conjunto de crenças, valores e técnicas compartilhadas por membros de uma determinada comunidade.
  - Conjunto de regras (forma de pensar) utilizadas para resolver problemas!

- PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO...
  - Estilo de programação. Uma metodologia utilizada para resolver um problema de forma computacional.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
  - Orientado a Objetos
  - Orientado a eventos
  - Funcional
  - Declarativo
  - Lógico

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
    - Foco: em como deve ser feito. Atrelado a FUNÇÃO.
    - Cobol, Pascal, C, Python etc.
  - Orientado a Objetos
  - Orientado a eventos
  - Funcional
  - Declarativo
  - Lógico

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
  - Orientado a Objetos
    - Foco está nos elementos componentes da solução (objetos)
    - Cada elementos possui dados e comportamentos
    - Java, C++, PHP, Ruby, Python
  - Orientado a eventos
  - Funcional
  - Declarativo
  - Lógico

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
  - Orientado a Objetos
  - Orientado a eventos
    - O foco está no tratamento de eventos (acontecimentos), como um clicar do botão do mouse ou o recebimento de um email.
    - Visual Basic, Delphi, C#
  - Funcional
  - Declarativo
  - Lógico

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
  - Orientado a Objetos
  - Orientado a eventos
  - Funcional
    - Focado em funções... Onde o problema pode ser dividido em blocos e, para sua resolução, são implementadas atribuições que definem variáveis em seu escopo que podem ou não retornar resultados.
    - Haskell, Scheme, LISP, Python
  - Declarativo
  - Lógico

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
  - Orientado a Objetos
  - Orientado a eventos
  - Funcional
  - Declarativo
    - Foco está “no que” deve ser resolvido (ao invés de como)
    - Declaração de verdades lógicas imutáveis
    - HTML, XML, CSS etc.
  - Lógico

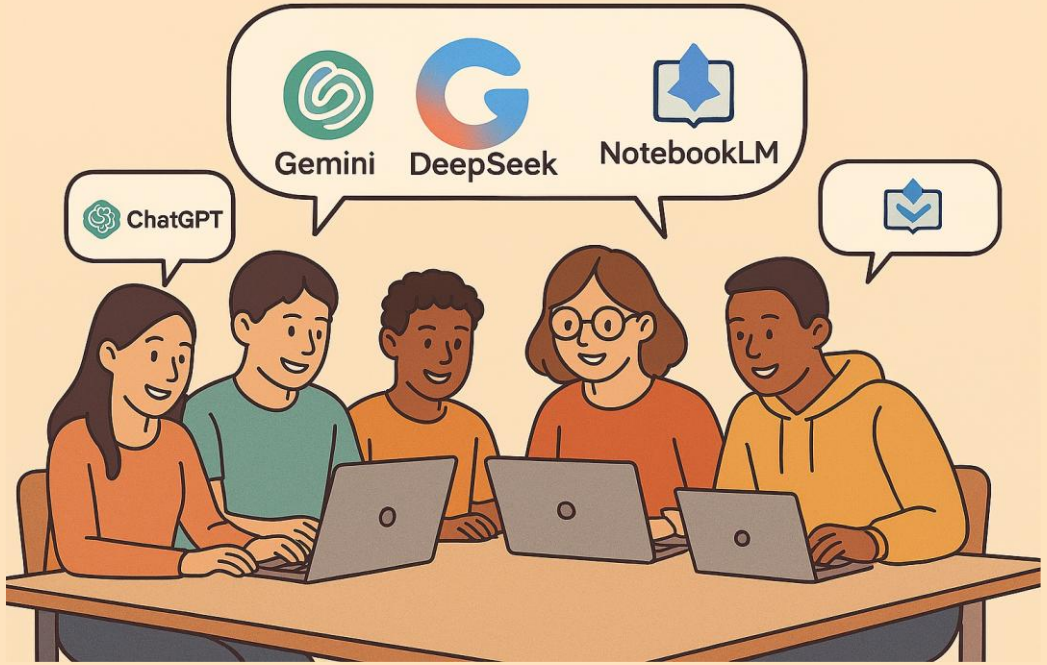
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigmas
de Linguagem de Programação

- QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS PARADIGMAS DE PROGRAMAÇÃO?
  - Imperativo / Estruturado / Procedural
  - Orientado a Objetos
  - Orientado a eventos
  - Funcional
  - Declarativo
  - Lógico
    - Também conhecido como restritivo. Deriva do declarativo.
    - Usa lógica simbólica como padrão de entrada e saída.
    - QLISP, Mercury, Prolog

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



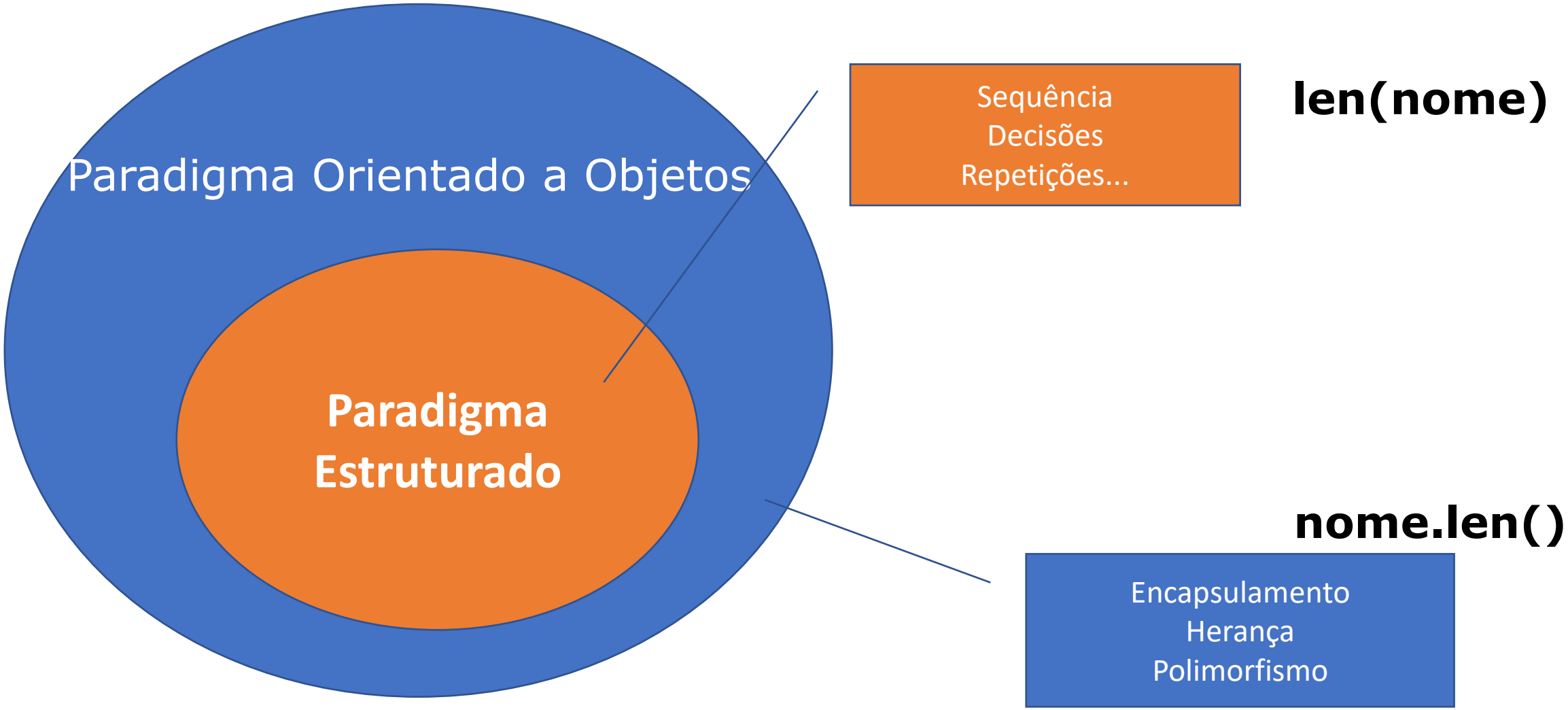
- Se ainda tiver dúvida...:
  - Paradigmas de Programação...

- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.

  Peça para a IA explicar cada um dos paradigmas de programação existentes atualmente e qual a melhor aplicação de cada um.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

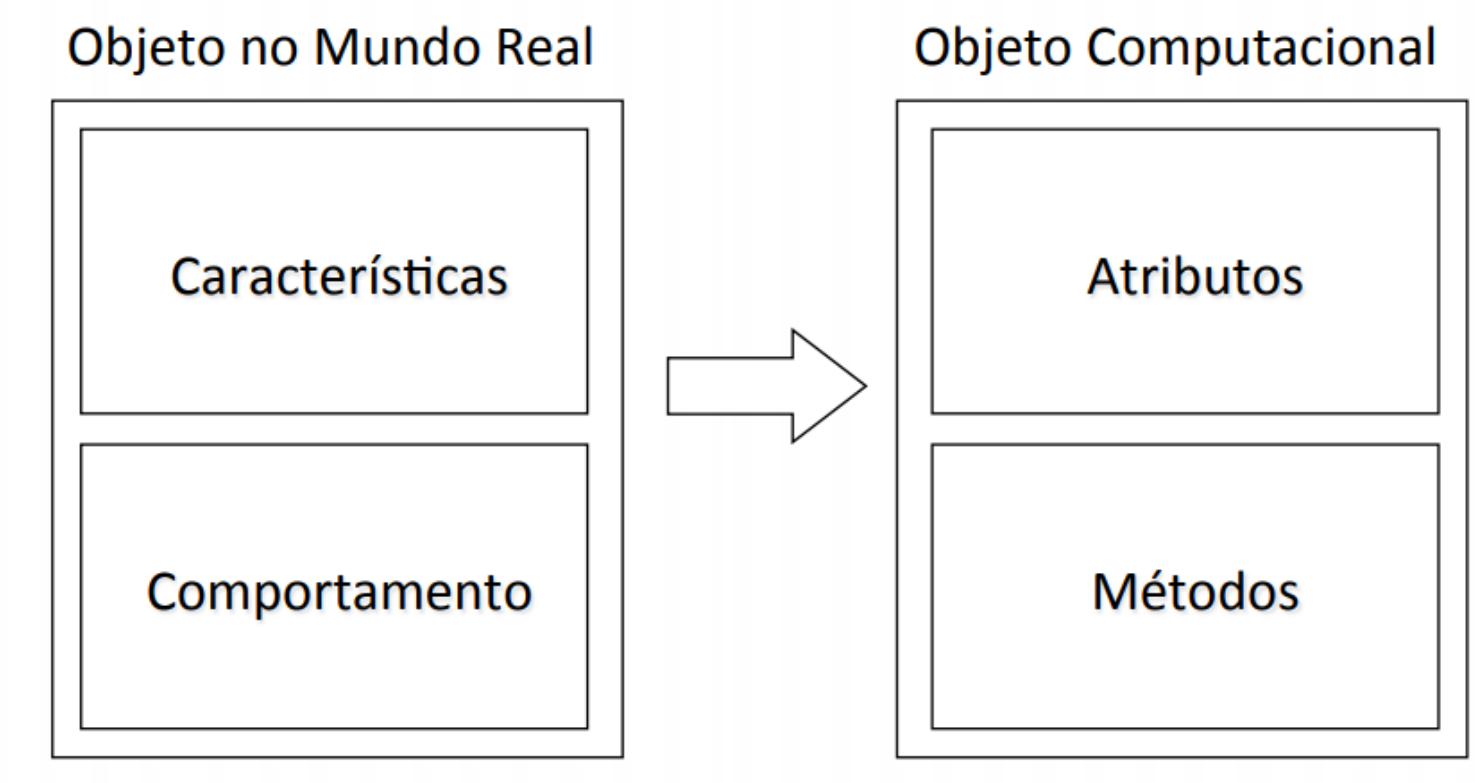
OO x Estruturado/Imperativo



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

No mundo real...

OS ELEMENTOS DO MUNDO REAL... (OBJETOS)

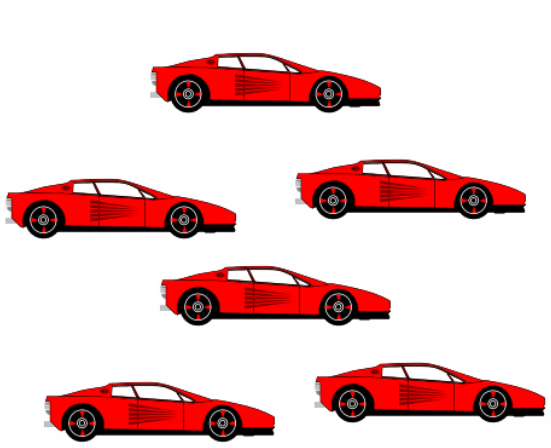


© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

No mundo real...

Características comuns permitem o agrupamento...

Uma Classe...



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigma Orientação a Objetos…

- É um paradigma de programação de computadores (conjunto de regras, formas de pensar utilizadas para resolver problemas computacionais)
- O foco está em interpretar a realidade como um conjunto de objetos.
- Os objetos possuem comportamentos (métodos) e características (atributos). Eles são encapsulados e todo o processo de comunicação entre objetos e o mundo real acontece por troca de mensagens.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigma Orientação a Objetos...

Entrevista com **Steve Jobs** *(CEO da Apple)* na Revista Rolling Stone

Jeff Goodell: Você explicaria, em termos simples, exatamente o que é software orientado a objetos?

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigma Orientação a Objetos...

Steve Jobs: **Objetos são como pessoas**. Eles estão vivendo, respirando, têm dentro de si conhecimento sobre como fazer as coisas e têm memória dentro deles para que possam se lembrar das coisas.

E em vez de interagir com elas (as pessoas) em um nível muito baixo, você interage com elas em um nível alto de abstração, como estamos fazendo aqui.

Aqui está um exemplo: se eu sou seu **objeto de lavanderia**, você pode me dar suas roupas sujas e me enviar uma **mensagem** dizendo: "Você pode lavar minhas roupas, por favor".

Acontece que eu sei onde fica a melhor lavanderia de San Francisco. E eu falo inglês e tenho dólares no bolso. Então, eu saio e chamo um táxi e digo ao motorista para me levar a este lugar em São Francisco. Vou lavar suas roupas, volto para o táxi, volto aqui. Eu lhe dou suas roupas limpas e digo: "Aqui estão suas roupas limpas".

Você não tem ideia de como eu fiz isso. Você não tem conhecimento da lavanderia. Talvez você fale francês e não consiga nem chamar um táxi. Você não pode pagar por um, você não tem dólares no bolso. No entanto, eu sabia como fazer tudo isso. **E você não precisou saber nada disso**. **Toda essa complexidade estava escondida**

dentro de mim, e pudemos interagir em um nível muito alto de abstração.

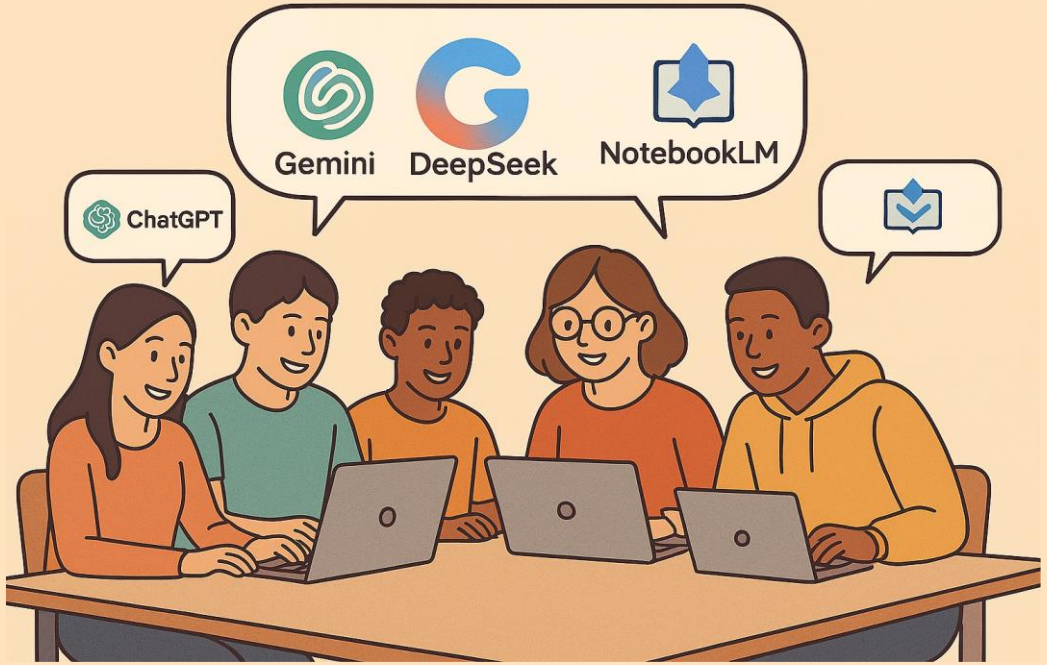
Isso é o que são os objetos. Eles encapsulam a complexidade e

disponibilizam as interfaces (de alto nível) para tratar a complexidade.

[Fonte: https://www.rollingstone.com/culture/culture-news/steve-jobs-in-1994-the-rolling-stone-interview-231132/]

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



- Se ainda tiver dúvida...:
  - Paradigma Orientado à Objetos...

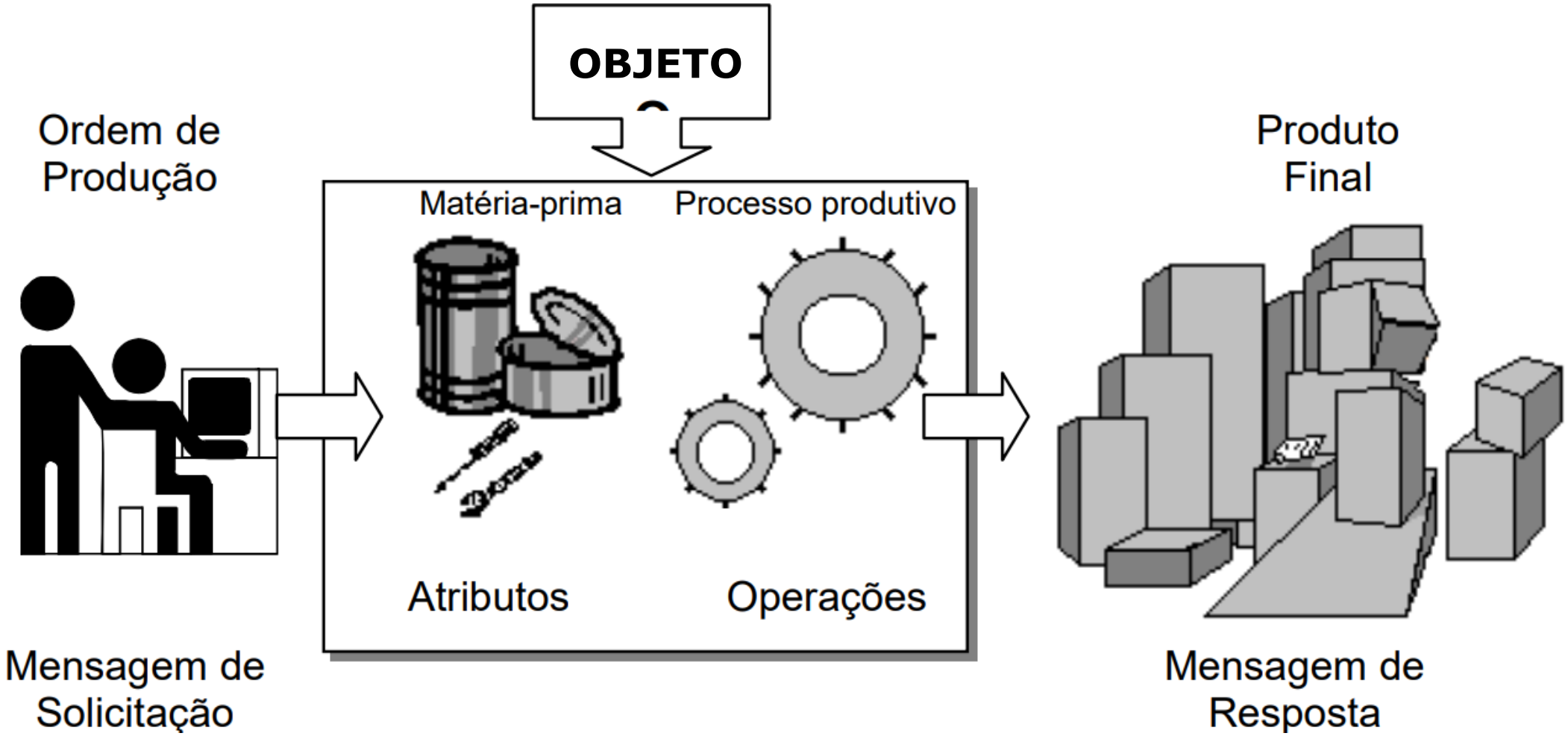
- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.

  Peça para a IA explicar o que é o paradigma orientado a objetos com um exemplo no mundo real, mais significativo para a realidade brasileira.

  Tome como exemplo a explicação do Steve Jobs a seguir:
  <<copie aqui a explicação anterior>>

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Paradigma Orientação a Objetos...



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Princípios do Paradigma Orientado a Objetos

Pilares...

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

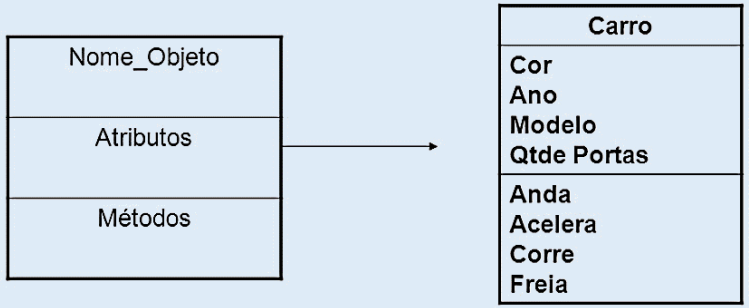
Pilares da O. O.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Pilares da O. O.

ENCAPSULAMENTO

Propriedade de você utilizar um objeto sem entender o seu funcionamento interno.



ENCAPSULAMENTO

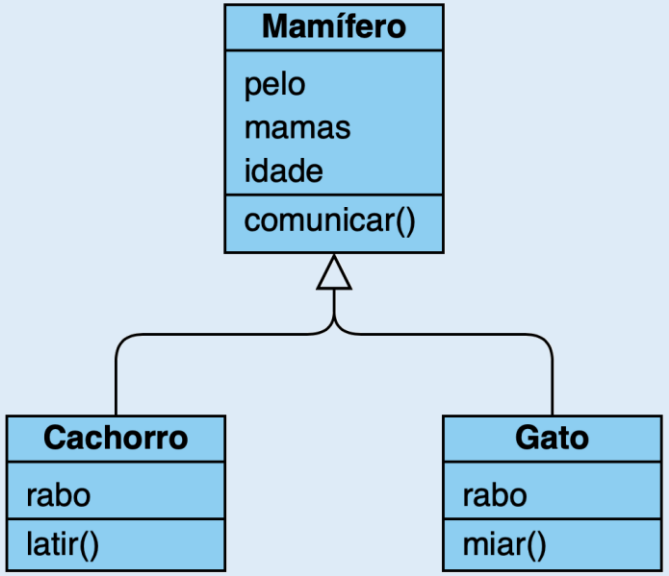
- HERANÇA
- POLIMORFISMO
- ABSTRAÇÃO

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Pilares da O. O.

HERANÇA

Propriedade de uma classe filha (subclasse) herdar componentes da classe pai (superclasse)



É uma estratégia que possibilita o "**reuso de código**"

_____ é um(a) _____ ➔ Cachorro **é um** Mamífero.

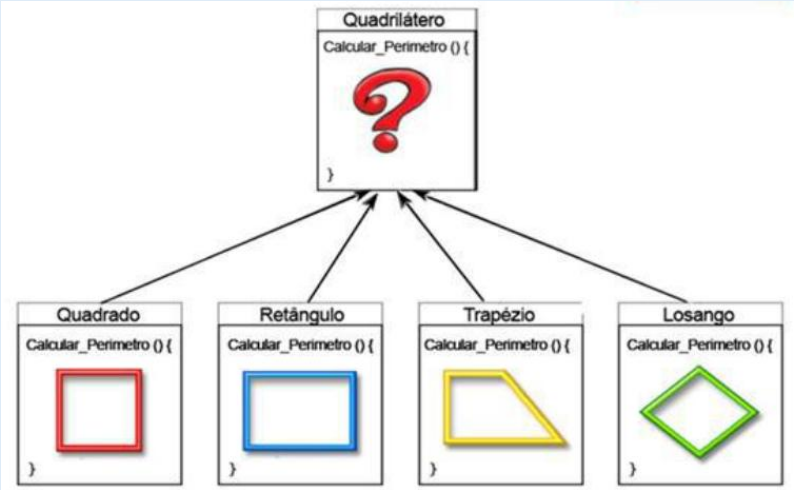
- ENCAPSULAMENTO
- HERANÇA
- POLIMORFISMO
- ABSTRAÇÃO

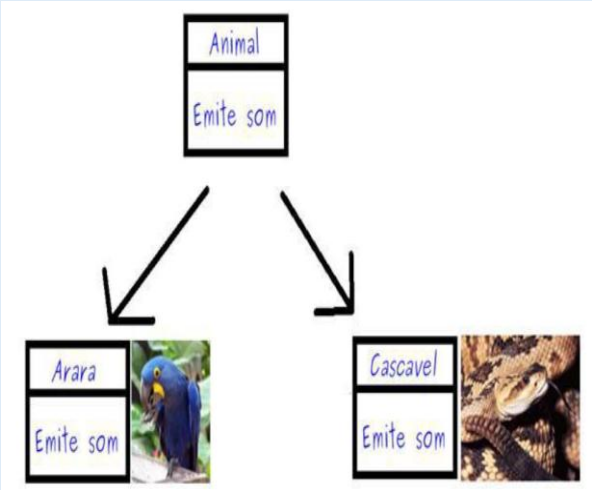
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Pilares da O. O.

POLIMORFISMO

Propriedade que permite que uma mesma mensagem seja enviada a diferentes objetos e que cada objeto execute a operação que é apropriada a sua classe.





sobreposição de métodos.

- ENCAPSULAMENTO
- HERANÇA
- POLIMORFISMO
- ABSTRAÇÃO

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Pilares da O. O.

ABSTRAÇÃO

Propriedade de esconder os detalhes da implementação dentro de algo.
Forma utilizada para lidar com a complexidade do mundo real.

Por exemplo: quando chamamos uma função não precisamos saber como ela realizará o processamento interno. Nos interessa apenas o resultado.
Outro exemplo: Quando ligamos o carro, não temos que saber como ele executará todas as tarefas necessárias para que o motor entre em funcionamento.

- ENCAPSULAMENTO
- HERANÇA
- POLIMORFISMO
- ABSTRAÇÃO

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Pilares da O. O.

ABSTRAÇÃO

Propriedade de esconder os detalhes da implementação dentro de algo.
Forma utilizada para lidar com a complexidade do mundo real.

Por exemplo: quando chamamos uma função não precisamos saber como ela realizará o processamento interno. Nos interessa apenas o resultado.

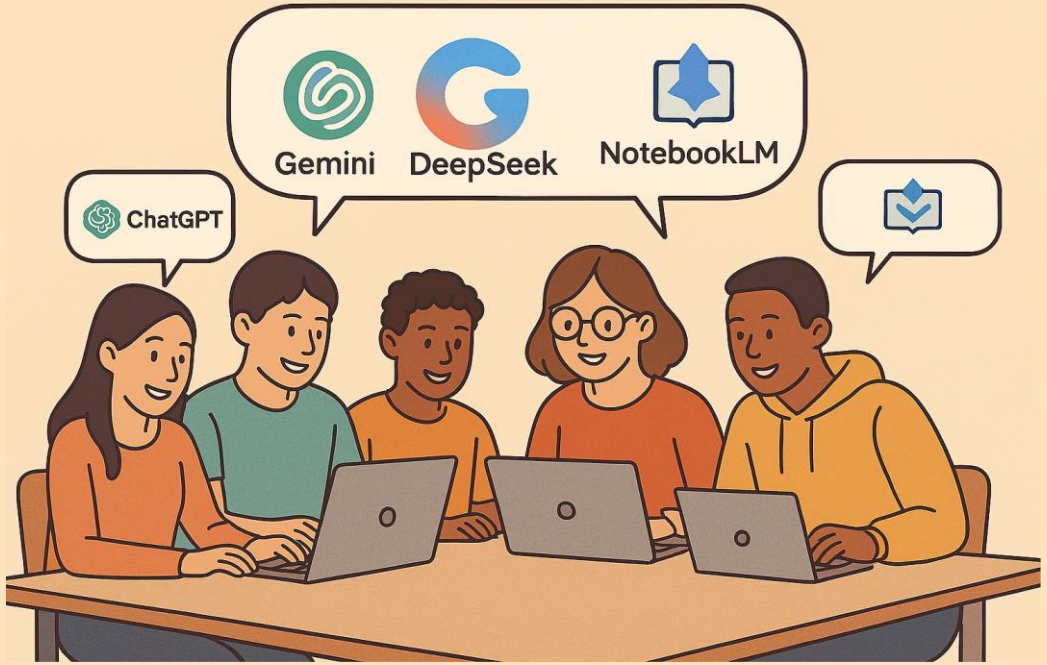
Outro exemplo: Quando ligamos o carro, não temos que saber como ele executará todas as tarefas necessárias para que o motor entre em funcionamento.

CLIENTE	CLIENTE
Nome Tipo Sanguíneo Plano de Saúde	Nome Renda Familiar Cartão de Crédito
FazerExame()	Comprar()

- ENCAPSULAMENTO
- HERANÇA
- POLIMORFISMO
- ABSTRAÇÃO

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



- Se ainda tiver dúvida...:
  - Sobre Pilares da OO...

- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.

  Peça para a IA explicar com exemplos os princípios (pilares) da orientação a objetos: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

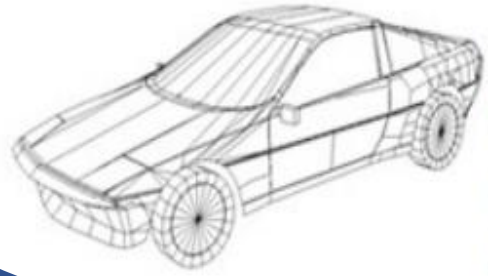
Relação entre Classe e Objeto

Classe vs Objeto

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

No mundo real...

CLASSE →



Tipo: ?

Cor: ?

Placa: ?

Número de Portas: ?

Molde

← OBJETOS →

Instâncias

Tipo: Porsche

Cor: Cinza

Placa: MHZ-4345

Número de Portas: 2

Tipo: Ferrari

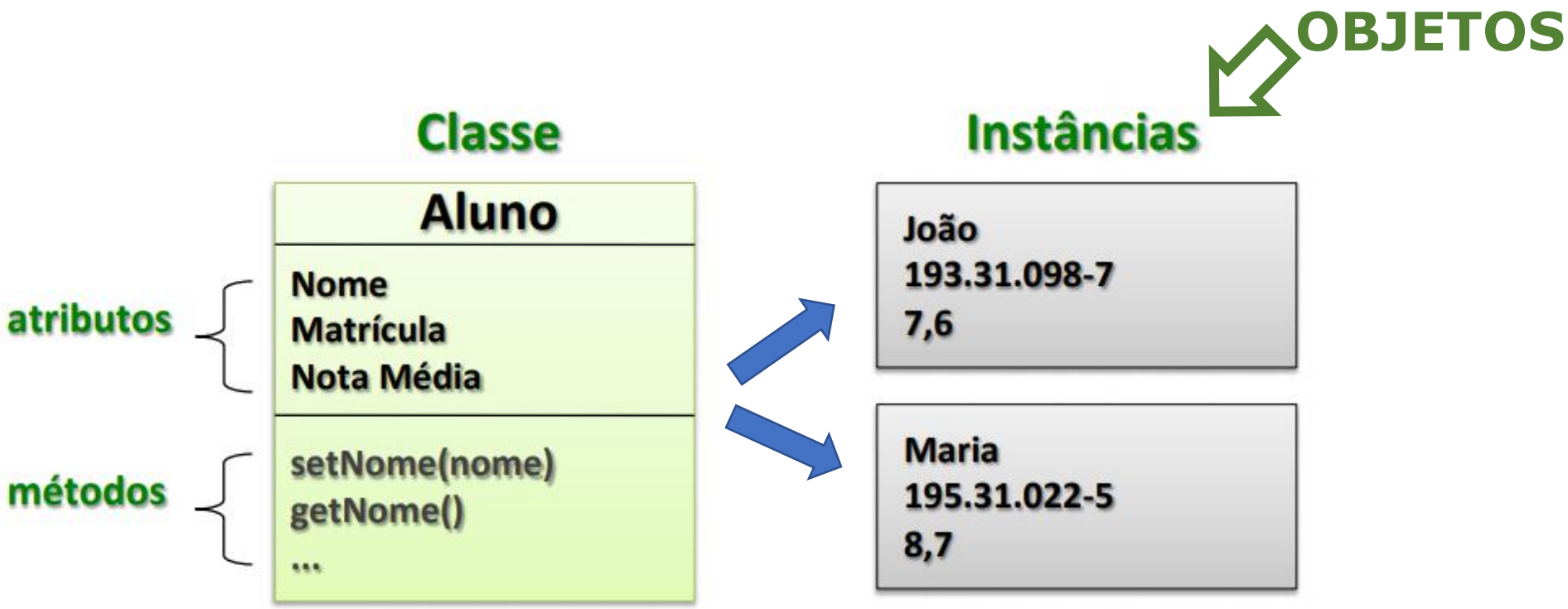
Cor: Vermelho

Placa: JKL-0001

Número de Portas: 4

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Computacionalmente...



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Criando uma Classe ...

E instanciando seus objetos...

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

Recapitulando:
CLASSE....: Molde
OBJETO...: Agente ativo na programação
MÉTODO.: Capacidade de ação do agente ativo
ATRIBUTO: Característica do agente ativo

Exemplo:
CLASSE....: Automóvel
OBJETO...: Meu Carro
MÉTODO.: Acelerar(), Frear()...
ATRIBUTO: Placa, Cor, Ano Fabricação...

Python não usa o conceito de definição de interfaces como em outras linguagens. Basta você definir a classe e utilizá-la!

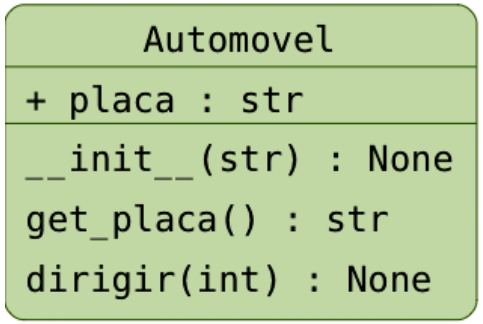
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    pass

meu_carro = Automovel()
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definição de uma classe




```
class Automovel:

    def __init__(self, placa='XX-123'):
      self.placa = placa

    def get_placa(self):
      return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
      print 'Estou dirigindo a %d' \
            ' km/h' % velocidade
```

construtor

self

métodos

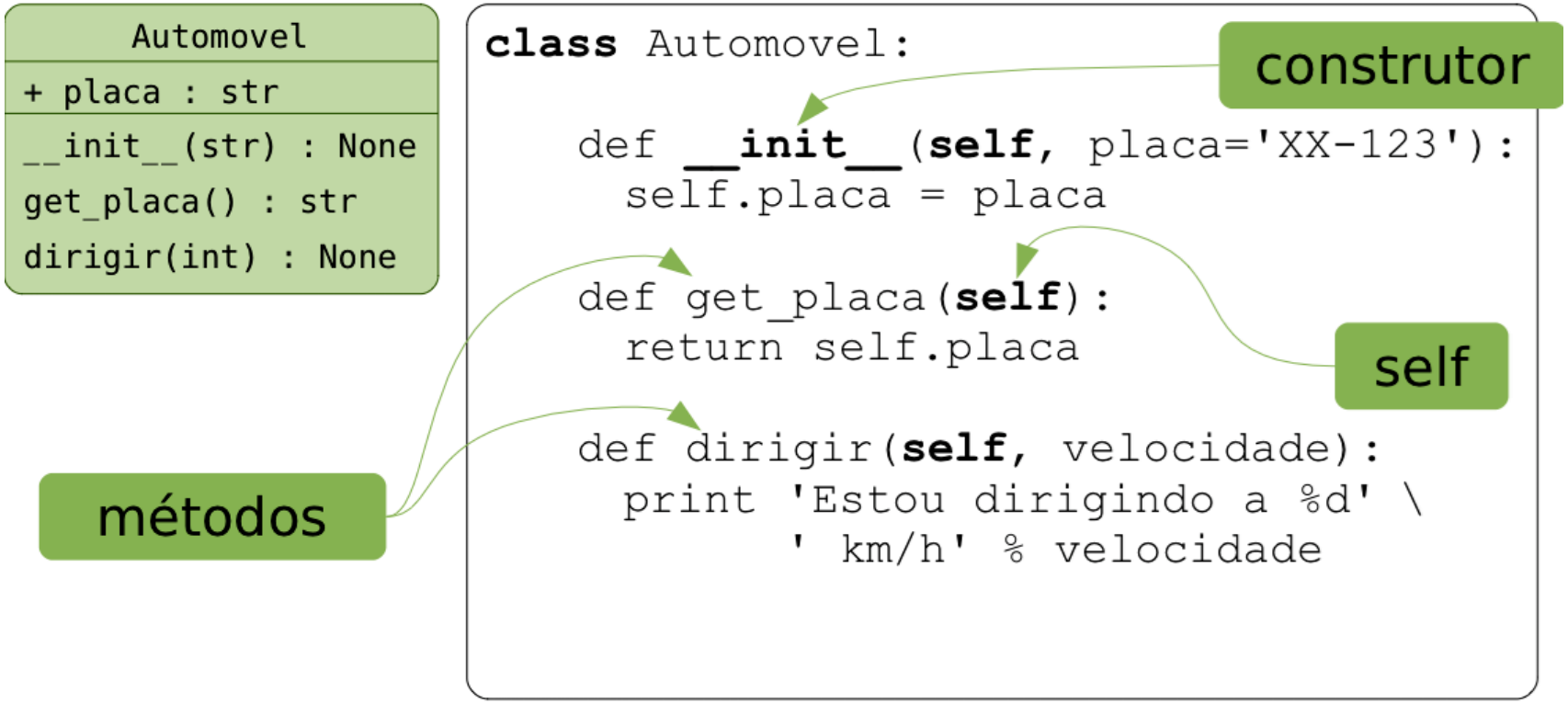
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

meu_carro = Automovel(‘XZX1234’)

print(meu_carro.placa)
```

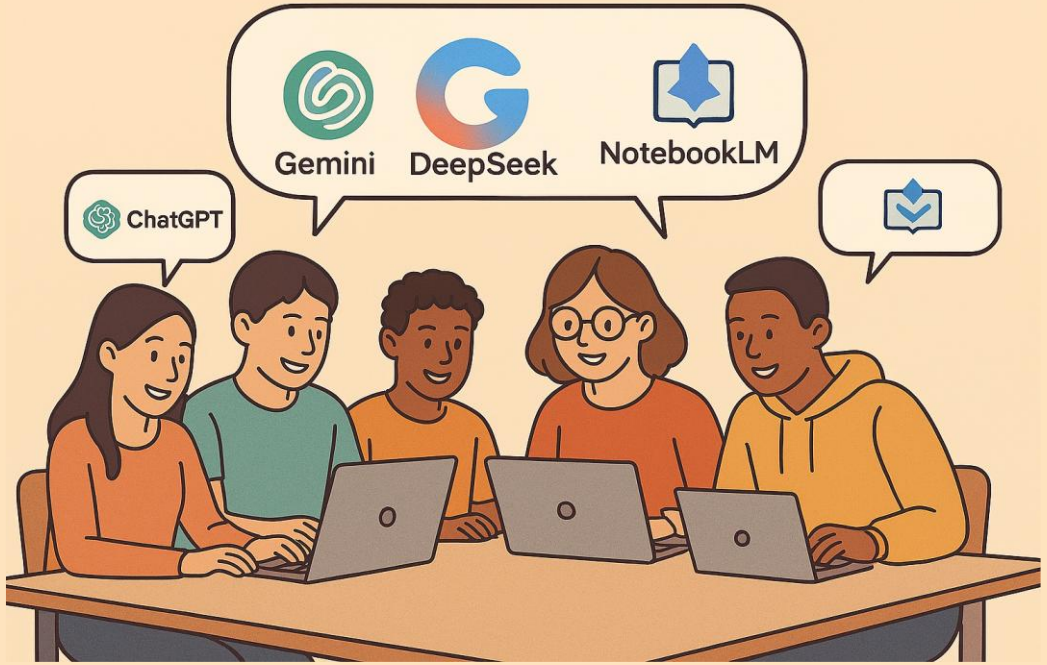
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definição de uma classe



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



- Se ainda tiver dúvida...:
  - Definição de uma classe em Python

- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.

  Peça para a IA explicar com detalhes como se faz a definição de uma classe em Python.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

    def get_placa(self):
        return self.placa

meu_carro = Automovel(‘XZX1234’)

print(meu_carro.get_placa())
```

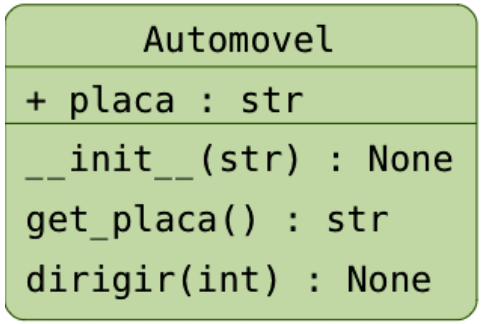
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

    def get_placa(self):
        return self.placa

meu_carro = Automovel(‘XZX1234’)

print(meu_carro.get_placa())

meu_carro.placa = ‘ZZZ0011’

print(meu_carro.get_placa())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definição de uma classe




```
class Automovel:

    def __init__(self, placa='XX-123'):
      self.placa = placa

    def get_placa(self):
      return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
      print 'Estou dirigindo a %d' \
            ' km/h' % velocidade
```

construtor

self

métodos

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
        print(f'Estou digirindo a {velocidade} km/h')

meu_carro = Automovel('XZX1234')

print(meu_carro.get_placa())

meu_carro.digirir(100)
```

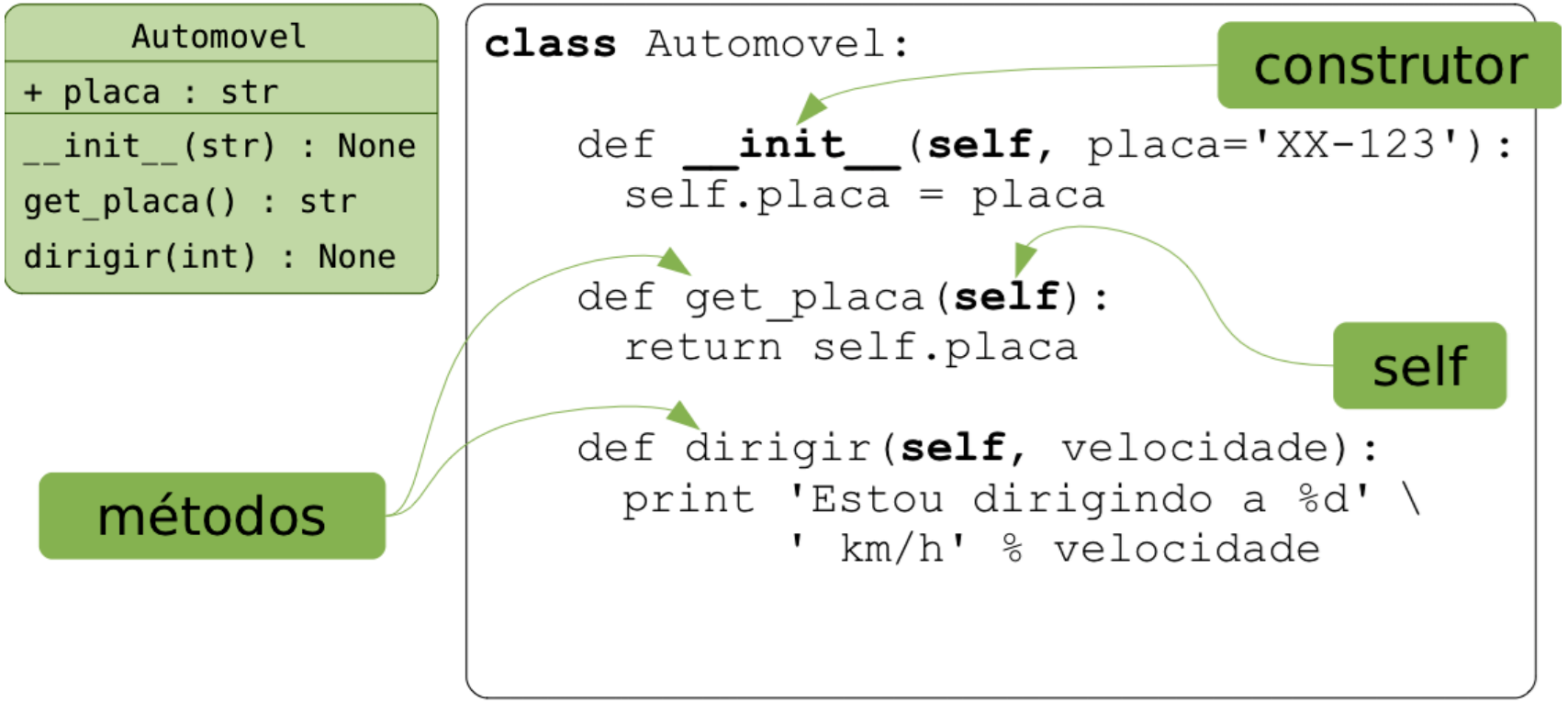
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Criando mais uma Classe ...

E instanciando seus objetos...

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definição de uma classe



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa):
        self.placa = placa

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
        print(f'Estou digirindo a {velocidade} km/h')

meu_carro = Automovel('XZX1234')

print(meu_carro.get_placa())

meu_carro.digirir(100)
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.placa = placa
        self.velocidade_max = velocidade_max

    def to_str(self):
        return f’{self.velocidade_max} Km/h’

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
        print(f’Estou digirindo a {velocidade} km/h’)

meu_carro = Automovel(‘XZX1234’)
print(meu_carro.get_placa())
meu_carro.digirir(100)
print(meu_carro.to_str())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.placa = placa
        self.velocidade_max = velocidade_max

    def to_str(self):
        return f'{self.velocidade_max} Km/h'

    def __str__(self):
        return f'{self.velocidade_max} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def dirigir(self, velocidade):
        print(f'Estou digirindo a {velocidade} km/h')

meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)
print(meu_carro.get_placa())
meu_carro.digirir(100)
print(meu_carro)
```

Método mágico __str__

É suportado por todos os objetos em Python

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Automóvel
str: placa int: velocidade_max
__init__(str) __str__() get_placa() dirigir(velocidade)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Automóvel
str: placa int: velocidade_max
__init__(str) __str__() get_placa() dirigir(velocidade)

Automóvel
str: placa int: velocidade_max int: velocidade_atual
__init__(str) __str__() get_placa() acelerar() frear()

Acelerar → acrescenta 10 Km até a velocidade_max
Frear → decrementa 10 Km até 0Km

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.placa = placa
        self.velocidade_max = velocidade_max
        self.velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f’{self.velocidade_atual} Km/h’

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def acelerar(self):

    def frear(self):

meu_carro = Automovel(‘XZX1234’, 180)
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.placa = placa
        self.velocidade_max = velocidade_max
        self.velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f'{self.velocidade_atual} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def acelerar(self):
        maxima = self.velocidade_max
        nova = self.velocidade_atual + 10
        self.velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.velocidade_atual - 10
        self.velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180

for _ in range(20):
    meu_carro.acelerar()
    print(meu_carro)

for _ in range(20):
    meu_carro.frear()
    print(meu_carro)
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atributos Privados ...

Encapsulando os atributos...

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Acessando os atributos...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.placa = placa
        self.velocidade_max = velocidade_max
        self.velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f'{self.velocidade_atual} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.placa

    def acelerar(self):
        maxima = self.velocidade_max
        nova = self.velocidade_atual + 10
        self.velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.velocidade_atual - 10
        self.velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)

print(meu_carro)
print(meu_carro.velocidade_max)
print(meu_carro.get_placa())

#Sem encapsulamento adequado...
meu_carro.placa = 'XXX0000'
meu_carro.velocidade_max = 200
meu_carro.velocidade_atual = 190

print(meu_carro)
print(meu_carro.velocidade_max)
print(meu_carro.get_placa())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Acessando os atributos...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.placa = placa
        self.velocidade_max = velocidade_max
        self.velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f'{self.velocidade_atual  m/h'

    def

    def acelerar(self):
        maxima = self.velocidade_max
        nova = self.velocidade_atual + 10
        self.velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.velocidade_atual - 10
        self.velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

Viola o princípio do encapsulamento dos dados

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)

print(meu_carro)
print(meu_carro.velocidade_max)
print(meu_carro.get_placa())

#Sem encapsulamento adequado...
meu_carro.placa = 'XXX0000'
meu_carro.velocidade_max = 200
meu_carro.velocidade_atual = 190

print(meu_carro)
print(meu_carro.velocidade_max)
print(meu_carro.get_placa())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Acessibilidade...

Atributos e Métodos

PRIVADOS (Privated)

Para tornar os métodos e os atributos acessíveis apenas dentro da própria classe, utilizamos "__" antes de seus nomes.

PROTEGIDOS (Protected)

Para tornar os métodos protegidos (apenas uma convenção... Não altera a proteção... Eles continuam sendo acessados de fora) utilizamos "_" antes de seus nomes.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo uma classe...

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.__placa = placa
        self.__velocidade_max = velocidade_max
        self.__velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f'{self.__velocidade_atual} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.__placa

    def acelerar(self):
        maxima = self.__velocidade_max
        nova = self.__velocidade_atual + 10
        self.__velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.__velocidade_atual - 10
        self.__velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)

print(meu_carro)
print(meu_carro.__velocidade_max)
print(meu_carro.get_placa())

#Sem encapsulamento adequado...
meu_carro.__placa = 'XXX0000'
meu_carro.__velocidade_max = 200
meu_carro.__velocidade_atual = 190

print(meu_carro)
print(meu_carro.__velocidade_max)
print(meu_carro.get_placa())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

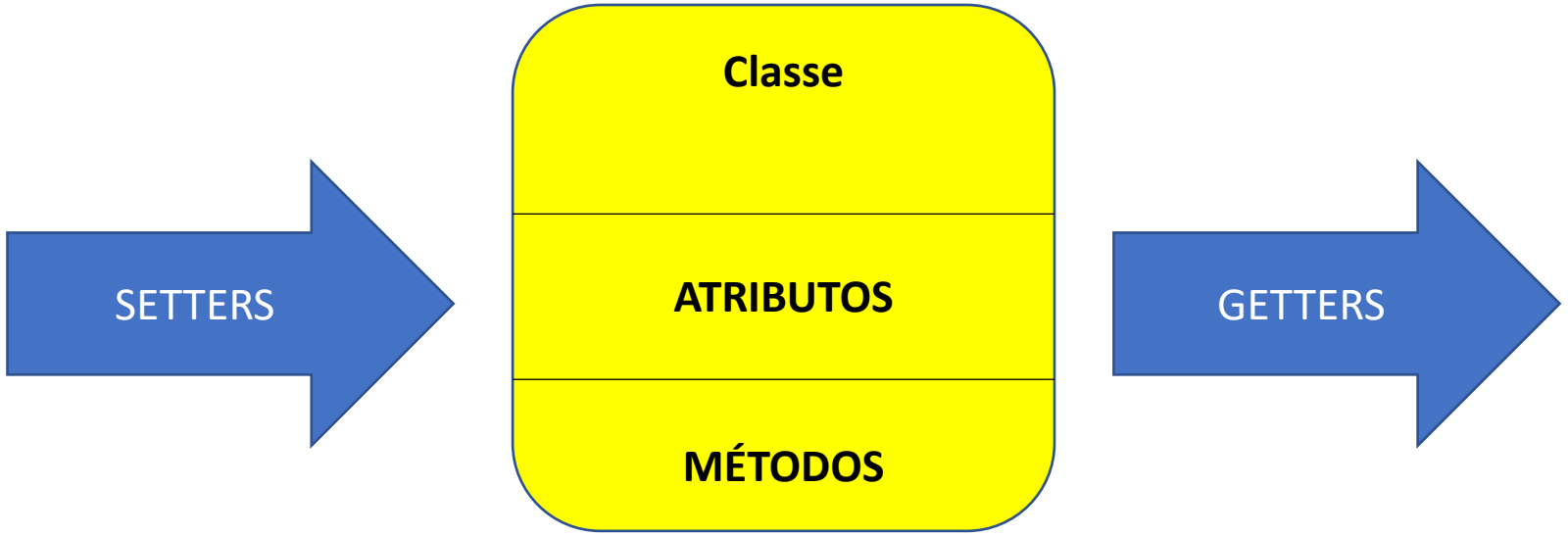
Métodos getters e setters...

Trocando mensagens com os objetos!

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Definindo a interface...

Definindo a interface...



© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Acessando atributos via interface

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.__placa = placa
        self.__velocidade_max = velocidade_max
        self.__velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f'{self.__velocidade_atual} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.__placa

    def get_velocidade_max(self):
        return self.__velocidade_max

    def set_velocidade_max(self, nova):
        self.__velocidade_max = nova

    def acelerar(self):
        maxima = self.velocidade_max
        nova = self.velocidade_atual + 10
        self.velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.velocidade_atual - 10
        self.velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)

print(meu_carro)
print(meu_carro.get_placa())
print(meu_carro.get_velocidade_max())

#Com encapsulamento adequado...
meu_carro.set_velocidade_max(200)

print(meu_carro)
print(meu_carro.get_placa())
print(meu_carro.get_velocidade_max())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

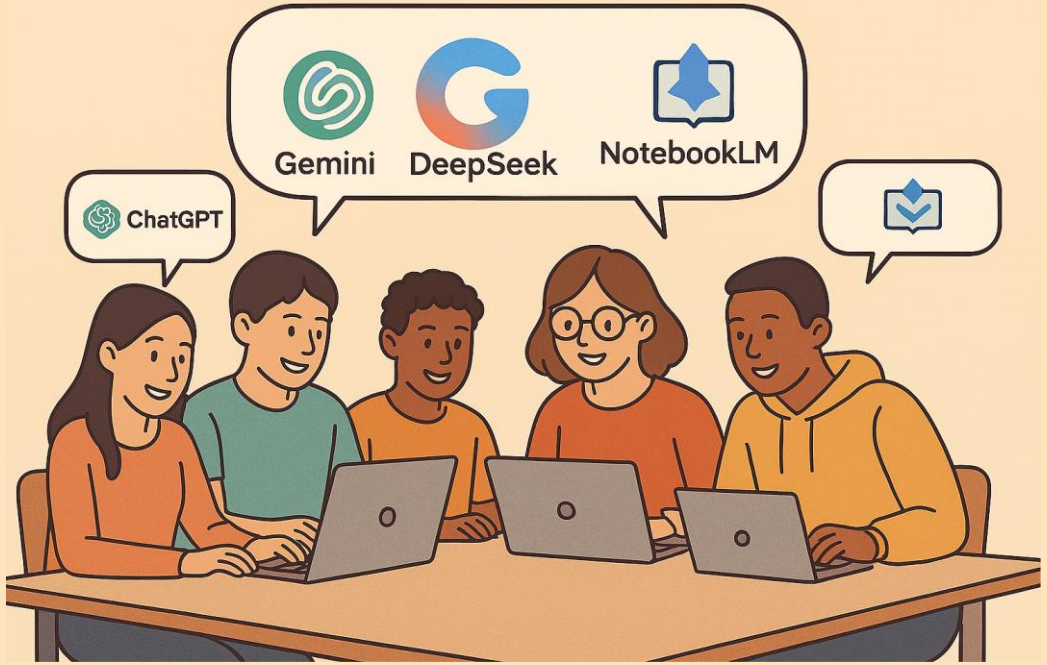
Acessando atributos via interface

```
class Automovel:
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.__placa = placa
        self.__velocidade_max = velocidade_max
        self.__velocidade_atual = 0

    def __str__(self):
        return f'{self.__velocidade_atual} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.__placa

    def get_velocidade_max(self):
        return self.__velocidade_max

    def set_velocidade_max(self, nova):
        self.__velocidade_max = nova

    def acelerar(self):
        maxima = self.velocidade_max
        nova = self.velocidade_atual + 10
        self.velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.velocidade_atual - 10
        self.velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)

print(meu_carro)
print(meu_carro.get_placa())
print(meu_carro.get_velocidade_max())

#Com encapsulamento adequado...
meu_carro.set_velocidade_max(200)

print(meu_carro)
print(meu_carro.get_placa())
print(meu_carro.get_velocidade_max())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atividade com IA



- Se ainda tiver dúvida...:
  - Metodos getters e setters...

- Faça individualmente, e depois compartilhe com o seu colega esses conceitos.

  Peça para a IA explicar com detalhes e exemplos os métodos getters e setters.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atributos de Classe...

Em Python... Atributos estáticos!

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Atributos de Classe...

```
class Automovel:
    contador = 0
    precisao = 0.95  # 5%
    def __init__(self, placa, velocidade_max):
        self.__id = Automovel.contador + 1
        self.__placa = placa
        self.__velocidade_max = velocidade_max * Automovel.precisao
        self.__velocidade_atual = 0
        Automovel.contador = self.__id

    def __str__(self):
        return f'{self.__id} - {self.__velocidade_atual} Km/h'

    def get_placa(self):
        return self.__placa

    def get_velocidade_max(self):
        return self.__velocidade_max

    def set_velocidade_max(self, nova):
        self.__velocidade_max = nova

    def acelerar(self):
        maxima = self.velocidade_max
        nova = self.velocidade_atual + 10
        self.velocidade_atual = nova if nova <= maxima else maxima

    def frear(self):
        nova = self.velocidade_atual - 10
        self.velocidade_atual = nova if nova >= 0 else 0
```

```
meu_carro = Automovel('XZX1234', 180)
seu_carro = Automovel('XXX0000', 200)

print(meu_carro)
print(meu_carro.get_placa())
print(meu_carro.get_velocidade_max())

print(seu_carro)
print(seu_carro.get_placa())
print(seu_carro.get_velocidade_max())
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

VAMOS PARA A PRÁTICA ?!!!

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Classe Usuário (com senha!)

- Crie uma classe Usuario com os seguintes atributos: nome, sobrenome, email e senha.
- Todos os atributos devem ser privados.
- Crie dois métodos:
  - nome_completo (que irá imprimir o nome completo – Nome + Sobrenome.
  - checa_senha (que receberá como parâmetro uma str contendo uma senha e ela será comparada a que foi utilizada para criar o usuário. Se Igual, retorna True... Caso contrário, False.
- Para guardar a senha... Vamos utilizar um pacote de criptografia de senha chamado passlib (Terceiros)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Classe Usuário (com senha!)

- Instalar o Módulo: pip install passlib
- Vamos utilizar um algoritmo específico de criptografia sha256. Sugestão de importação:
  - from passlib.hash import pbkdf2_sha256 as cryp
- Vamos utilizar dois métodos específicos:
  - encrypt (<senha>, rounds=n, salt_size=x)
  - Exemplo: crip.encrypt(senha, rounds=1000, salt_size=10)

  - verify(<senha>, <senha_guardada>)
  - Exemplo: crip.verify(senha, self.__senha)

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Classe do usuário com senha - resposta

```
from passlib.hash import pbkdf2_sha256 as cryp

class Usuario:
         def __init__(self, nome, sobrenome, email, senha):
        self.__nome = nome
        self.__sobrenome = sobrenome
        self.__email = email
        self.__senha = cryp.encrypt(senha, rounds=1000, salt_size=10)

    def nome_completo(self):
        return f’{self.__nome} {self.__sobrenome}’

    def checa_senha(self, senha):
        if cryp.verify(senha, self.__senha):
             return True
        return False
```

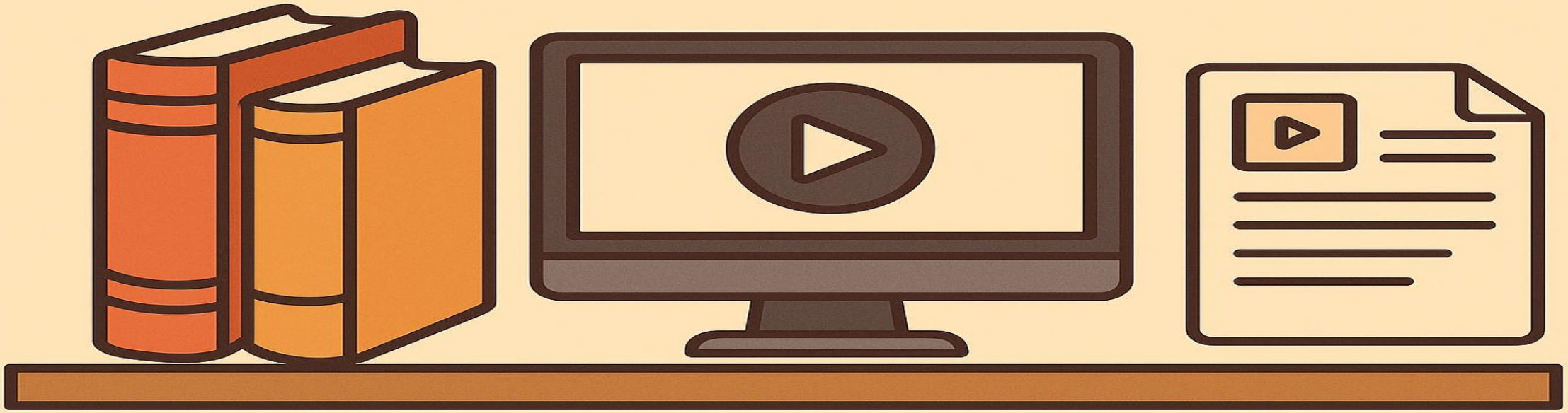
© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Classe do usuário com senha - resposta

```
while True:
    nome = input(“Nome: “)
    sobrenome = input(“Sobrenome: “)
    email = input(“Email: “)
    senha = input(“Senha: “)
    confirma_senha = input(“Confirme a senha: “)
    if senha == confirma_senha:
        pessoa = Usuario(nome, sobrenome, email, senha)
        break
    else
        print(“Senha não confere...”)

print(“Usuário Criado com Sucesso!!!)

senha = input(“Informe a senha para acesso: “)

if pessoa.checa_senha(senha)
    print(“Acesso permitido!)
else
    print(“Acesso negado!)
```

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr.

Próxima Aula



- Ler o capítulo 6 do livro “Estrutura de Dados com Python”

Boa semana e bons estudos!!